



U N I V E R S I D A D D E

SAN MARTIN DE PORRES

USMP - FIA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2021 – II
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	Mg MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV
	Starke Cordova Victor Manuel		

Buenos días estimados alumnos

El examen se dará inicio a las 10:00 a.m.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

A las 12:00 se dará por culminado la evaluación.

La hora máxima de entrega del examen es 12:15 en el aula virtual, en PDF

NO SE RECIBIRÁ NINGUNA EVALUACIÓN EN CORREO ALGUNO.

Durante la ejecución de la evaluación se justificará cada paso colocando el sustento de cada avance de la solución.

Obligatorio: Tener sus **CÁMARAS ABIERTAS** durante toda la evaluación.

Los datos de la evaluación se realizarán de acuerdo al último dígito de los carnets universitarios personales, se les pide que saquen foto a su carnet y lo pongan en la evaluación.

Ult. dig. Carnet Univer	P 1			P 2			P 3		P 4				P 5		
	C	P	D	b	Vo	T	B	E	W	Y	t	K	Q	A	M
1, 3, 5	0.2	0.02	3	2	8	1	182	10	50	30	80	40	200	38	65
2, 4, 6, 9	0.15	0.02	2	3	9	3	143	12	55	32	90	45	220	40	70
7, 8, 0	0.12	0.02	1.5	1.5	7	2	91	8	62	35	100	48	250	45	75

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Preguntas conceptuales

a) Explique detalladamente la diferencia entre lo que enseña la cinemática y la Cinética, sea explícito. **(1 punto)**

La diferencia entre la cinemática y la cinética reside en la forma de analizar una máquina o un componente. En los ejercicios de cinemática solo se tiene en cuenta la geometría del movimiento. En la cinética se estudia, además, la causa del movimiento.

b) Sea explícito y mencione para qué se usa el diagrama de cuerpo libre. **(1 punto)**

FECHA

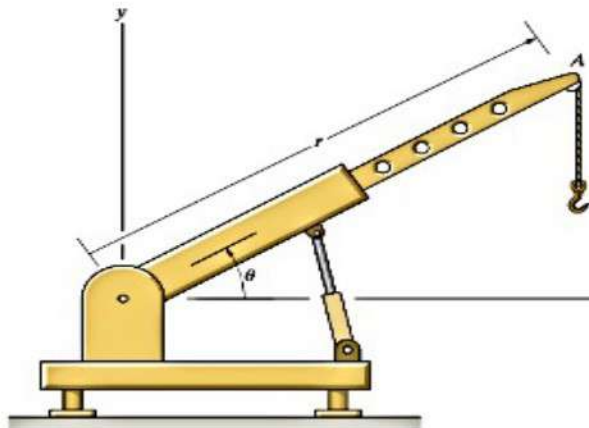
La Molina, 24 de setiembre del 2021

El dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importante en la resolución de los problemas mecánicos, puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Se debe obtener la fuerza neta externa que actúe sobre el objeto con el propósito de aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del objeto.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Problema 1 (3 puntos)

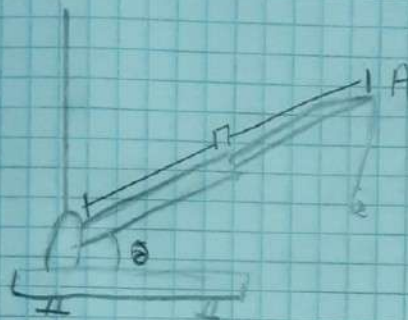
Las coordenadas polares del punto A de la grúa están dadas como funciones del tiempo en segundos por $r = 3 + C t^2$ m y $\theta = P t^2$ rad. Determine la velocidad y aceleración del punto A en términos de coordenadas polares cuando $t = D$ seg. **(3 puntos)**



Problema 1: las coordenadas polares del punto A de la barra están dadas como Funciones del tiempo

$$r = 3 + 0.12t^2 \text{ m y } \theta = 0.02t^2 \text{ rad}$$

Determine: Velocidad y aceleración en $t = 1.5 \text{ s}$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$r = 3 + 0.12t^2$$

$$\theta = 0.02t^2 \text{ rad}$$

$$\frac{dr}{dt} = 0.24t$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.04t$$

$$\frac{d^2r}{dt^2} = 0.24$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = 0.04$$

cuando $t = 1.5 \text{ s}$

$$r = 3 + 0.12(1.5)^2 = 3.27 \text{ m}$$

$$\frac{dr}{dt} = 0.24(1.5) = 0.36 \text{ m/s}$$

$$\frac{d^2r}{dt^2} = 0.24 \text{ m/s}^2$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Calculadora

$$\text{Cuando } t = 1.5 \text{ s}$$

$$\theta = 0.02(1.5^2) \text{ rad} = 0.045 \text{ rad}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.04(1.5) = 0.06 \text{ rad/s}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = 0.04 \text{ rad/s}^2$$

$$a_n = \ddot{r} - r(\dot{\theta})^2$$

$$a_n = 0.24 \text{ m/s}^2 - 3.27 \text{ m}(0.06 \text{ rad/s})^2$$

$$a_n = 0.2282 \text{ m/s}^2$$

Exámen sacado de:

Calculadora
FIA USMP

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$$

$$a_\theta = 3.27 \text{ m}(0.04 \text{ rad/s}^2) + 2(0.36 \text{ m/s})(0.06 \text{ rad/s})$$

$$a_\theta = 0.174 \text{ m/s}^2$$

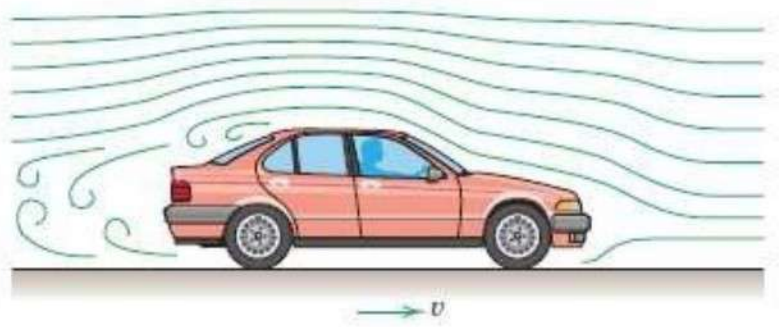
$$a_A = (0.2282 \text{ n} + 0.174 \text{ t}) \text{ m/s}^2 \perp$$

Problema 2 (4 puntos)

FECHA

La Molina, 24 de setiembre del 2021

La resistencia aerodinámica al movimiento de un auto es proporcional al cubo de su velocidad, de modo que la aceleración “a” del automóvil cuando se desplaza se expresa por $a = -bv^3$ (m/s²), donde b es una constante que depende de la configuración mecánica del auto. El auto tiene una velocidad



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Inicial $v_0 = V_0$ m/s en $t = 0$ s, cuando $x = 0$,

- Indique el valor de la magnitud de la velocidad del auto en el segundo “T” **(2 puntos)**
- Indique la distancia “d” recorrida por el automóvil en el instante “T” segundos **(1 punto)**

Problema 2:

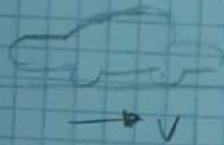
$$a = -1.5 \text{ m/s}^2$$

$$v_0 = 7 \text{ m/s}$$

$$t = 0 \text{ s}$$

$$x = 0$$

hallar en $t = 2 \text{ s}$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 3 (5 puntos)

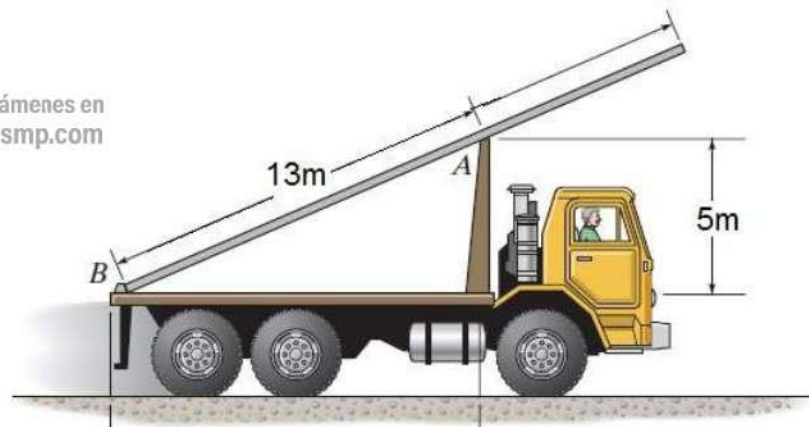
FECHA

La Molina, 24 de setiembre del 2021

La tubería lisa de masa $m = B$ [kg] tiene una longitud de 20 m y un diámetro insignificante. Se transporta en un camión minero como se muestra en la figura. Si el camión acelera con $a = E$ [m/s²], determine:

- a.- La magnitud de la aceleración del centro de masa de la tubería. (m/s²)
- b.- La magnitud de la fuerza de reacción normal en A sobre la tubería. (N)
- c.- La magnitud de la fuerza de reacción horizontal que el camión ejerce sobre la tubería en B.(N)
- d.- La magnitud de la fuerza de reacción vertical que el camión ejerce sobre la tubería en B.(N)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Problema 3:

tubomía = $m = 91 \text{ kg}$

longitud = 20 m

$a = 8 \text{ m/s}^2$

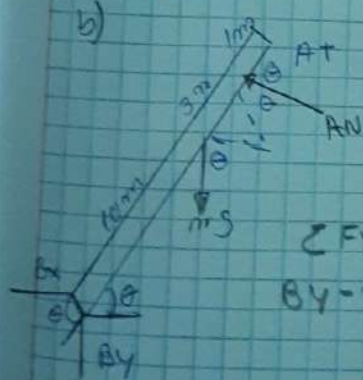
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



a) es la misma aceleración del camión

$a = 8 \text{ m/s}^2$

b)



$$\sum F_x = m a_x$$

$$B_x - A_N \sin \theta + A_T \cos \theta = m a_x$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\sum F_y = 0$$

$$B_y - m g + A_N \cos \theta + A_T \sin \theta = 0$$

$$\sum M_B = \sum F R_B$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$-ms \cos(10) + AN(13) = -91(8) \sin(10)$$

$$AN = 431 \text{ N}$$

c) θ en x y B

$$B_x = 893.77 \text{ N}$$

d) $B_y = 512.5 \text{ N}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 4 (3 puntos)

FECHA

La Molina, 24 de setiembre del 2021

Un tren se compone de una máquina de W Mg y tres vagones cada uno de Y Mg de masa. Se requieren t s para que el tren incremente su rapidez de manera uniforme a K km/h, a partir del punto de reposo; determine la fuerza T desarrollada en el acoplamiento entre la máquina E y el primer vagón A . Las ruedas de la máquina generan una fuerza de tracción de fricción resultante F , la cual mueve el tren hacia adelante. Además, determine la fuerza F que actúa en las ruedas de la máquina **(3 puntos)**



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

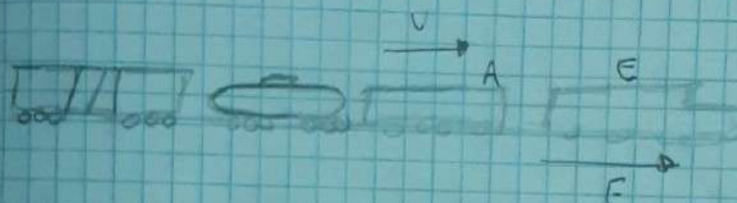
Problema 4:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Un tren se compone de una locomotora = 62 Mg

tres vagones cada uno de = 35 Mg

se requieren = 100 s para que uniformemente se
acelere a 48 km/h



Datos:

$$M_L = 62000 \text{ Kg}$$

$$V_0 = 0$$

$$M_A = 105000 \text{ Kg}$$

$$T = 100 \text{ s}$$

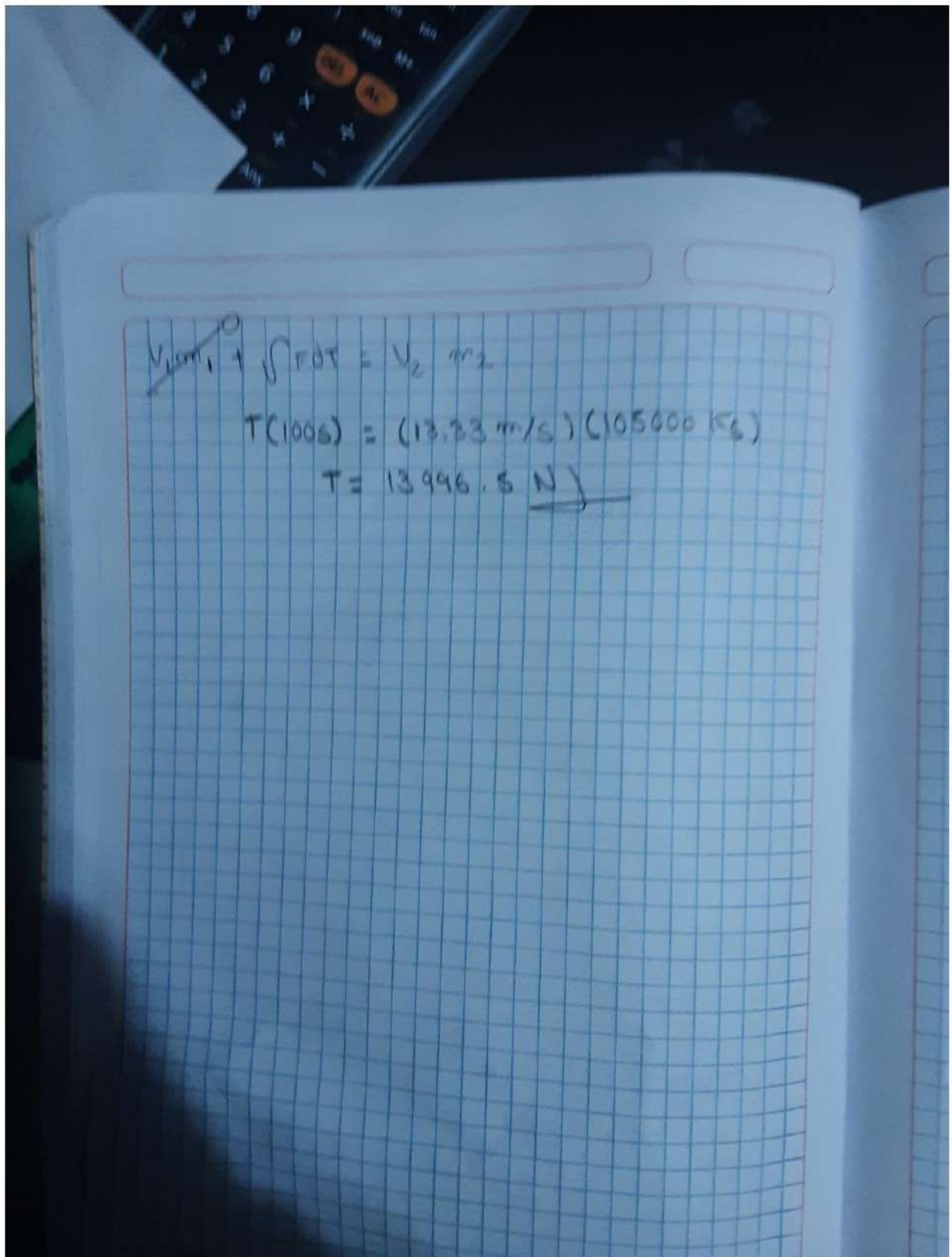
$$V = 48 \text{ km/h} \Rightarrow 13.33 \text{ m/s}$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$V_f m_1 + \int F dt = V_f m_2$$

$$F(100 \text{ s}) = 13.33 \text{ m/s} (162000 \text{ Kg})$$

$$F = 22261.1 \text{ N}$$



Problema 5 (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Se tiene un carrete con una cuerda enrollada en su tambor interno (ver figura), y ésta se jala de forma horizontal con una fuerza de $Q \text{ N}$, de tal manera que hace que se

FECHA

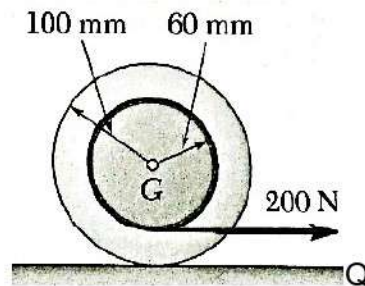
La Molina, 24 de setiembre del 2021

desenrolle la cuerda y el carrete rueda sin deslizarse sobre el piso hacia adelante, si la rueda tiene una masa de A kg y un radio de giro de M mm.

Determine para el instante mostrado:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- a) La magnitud de la aceleración angular del carrete (rad/s^2) **(2 puntos)**
- b) La fuerza de fricción horizontal entre el carrete y el piso (N) **(2 puntos)**



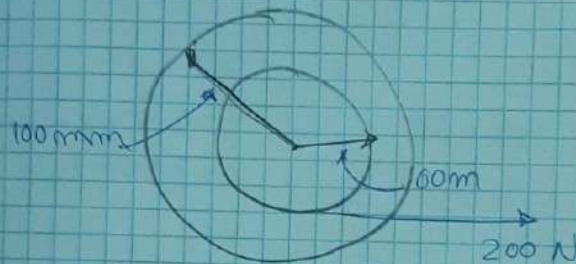
Problema 5:

Fuerza horizontal = 250 N

Masa = 45 kg

radio de giro = 75 mm

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA-USMP



$$MAS - T = ma a$$

$$a = a r$$

$$45(9.8) - T = 45 \cdot 100 a$$

$$a = 100 a$$

$$441 - T = 4500 a \quad (1)$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

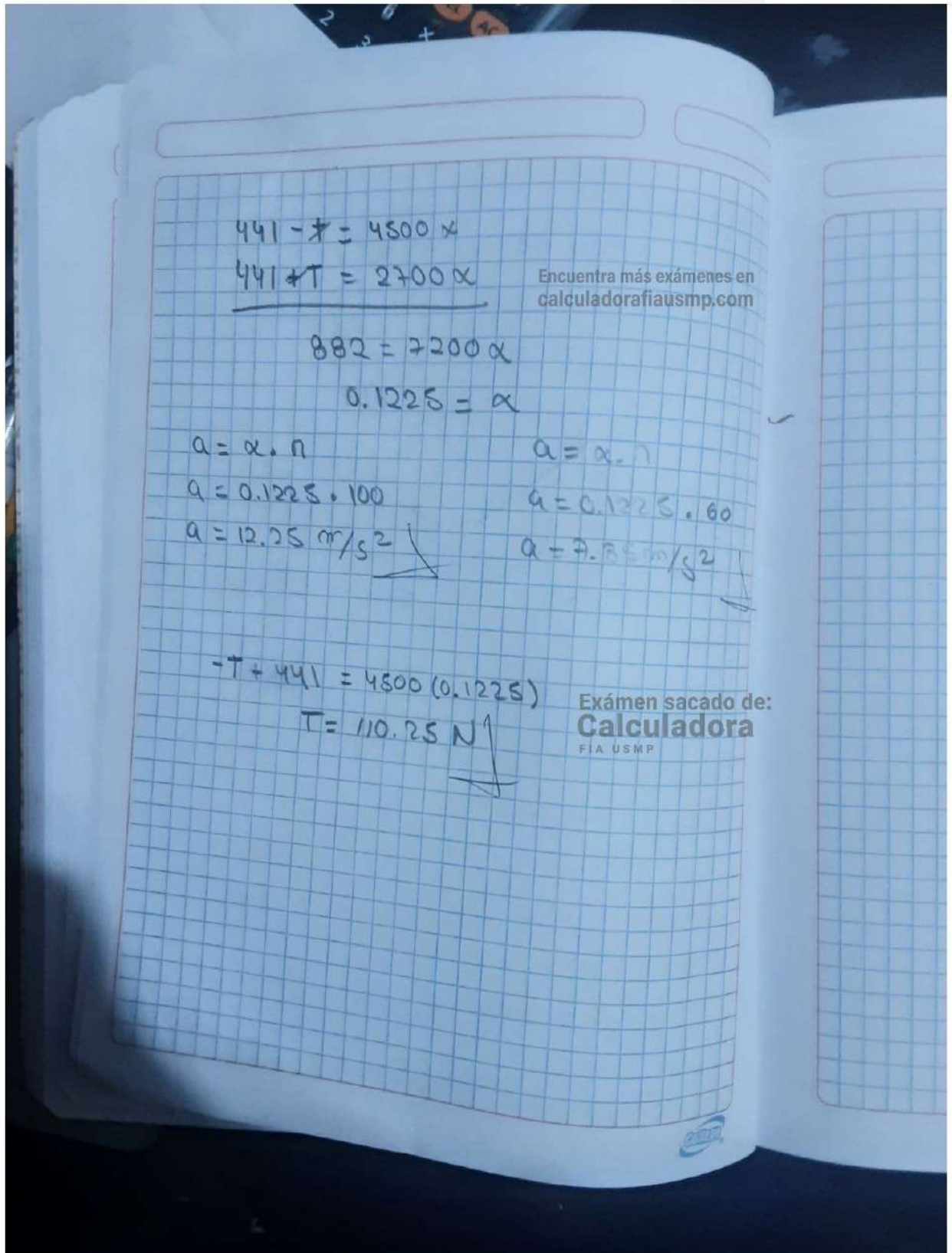
$$T + MAS = ma a$$

$$a = a r$$

$$T + 45(9.8) = 45 \cdot 60 a$$

$$a = 60 a$$

$$T + 441 = 2700 a \quad (2)$$



FORMULAS BASICAS

FECHA

La Molina, 24 de setiembre del 2021

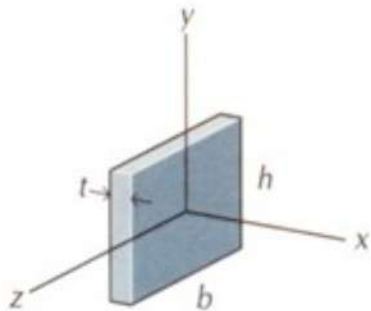
$$v_D = v_A + \omega_{AD} \times R_{D/A}$$

$$a_B = a_A + \alpha_{AB} \times R_{B/A} - (\omega_{AB})^2 \cdot R_{B/A}$$

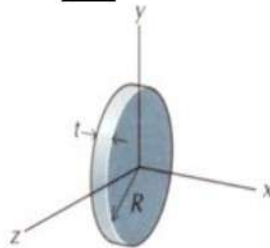
$$\omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B} = \frac{v_C}{r_C}$$

$$I_G = m \cdot K_G^2$$

$$K_Z^2 = K_G^2 + D^2$$



$$\sum F_t = m a_c^t = m \dot{v} = m \alpha O$$



$$I_Y = I_Z = \frac{1}{12} m L^2$$

$$I_G = \frac{1}{2} m R^2$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\left(\sum M_{pto} \right)_{Causas} = \left(\sum M_{pto} \right)_{Efectos}$$

$$I_G = \frac{1}{12} m (b^2 + h^2)$$

El Profesor

FECHA

La Molina, 24 de setiembre del 2021